

Linux Webserver-Installation

1. Grundlagen

Viele Anwendungen im Unternehmensumfeld nutzen Linux als Basisbetriebssystem. Insbesondere moderne Webapplikationen profitieren vom ressourcensparenden, schlanken Unterbau. Systemaktualisierungen können so schneller installiert und die Verfügbarkeit der Applikationen verbessert werden.

Proxmox als Virtualisierungsplattform unterstützt containerbasierte [LXC-Virtualisierung](#), das bedeutet die virtualisierte Instanz nutzt den selben Kernel wie das Host-Betriebssystem über spezielle Schnittstellen.

In dieser Übungseinheit installieren wir einen sogenannten [LAMP-Stack](#) – die Basis für PHP-basierte Webanwendungen.

2. Dokumentation

Dokumentiere **alle** Schritte der Serverinstallation. Eine dritte Person soll mit Hilfe deiner Dokumentation die Servereinrichtung später **exakt** wiederholen können. Mache Screenshots wo es möglich/sinnvoll ist.

3. Grundlagen und Aktualisierung

Nach dem Start des Containers kann man sich von der Proxmox-GUI mit der Konsole des Systems verbinden.

Benutzername: **root**

Kennwort: **Password1!**

Zuerst sollten alle fehlenden Updates installiert werden:

apt update lädt die aktuellen Metadaten aus dem Internet

apt upgrade lädt die Softwarepakete selbst und installiert sie

```
(Reading database ... 19142 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libfdisk1_2.38.1-5+deb12u3_amd64.deb ...
Unpacking libfdisk1:amd64 (2.38.1-5+deb12u3) over (2.38.1-5+deb12u1) ...
Preparing to unpack .../passwd_1:3.11.3-1+deb12u1_amd64.deb ...
Unpacking passwd (1:3.11.3-1+deb12u1) over (1:3.11.3-1+deb12u1) ...
Setting up passwd (1:3.11.3-1+deb12u1) ...
(Reading database ... 19141 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u4_amd64.deb ...
Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.20.1-2+deb12u4) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
Preparing to unpack .../01-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u4_amd64.deb ...
Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.20.1-2+deb12u4) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
Preparing to unpack .../02-libkrb5support_1.20.1-2+deb12u4_amd64.deb ...
Unpacking libkrb5support:amd64 (1.20.1-2+deb12u4) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
Preparing to unpack .../03-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u4_amd64.deb ...
Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.20.1-2+deb12u4) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
Preparing to unpack .../04-libcom-err2_1.47.0-2+b2_amd64.deb ...
Unpacking libcom-err2:amd64 (1.47.0-2+b2) over (1.47.0-2) ...
Preparing to unpack .../05-openssh-sftp-server_1:9.2p1-2+deb12u7_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u3) ...
Preparing to unpack .../06-openssh-server_1:9.2p1-2+deb12u7_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u3) ...
Preparing to unpack .../07-openssh-client_1:9.2p1-2+deb12u7_amd64.deb ...
Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u3) ...
Preparing to unpack .../08-ucf_3.0043+nmu1+deb12u1_all.deb ...
Unpacking ucf (3.0043+nmu1+deb12u1) over (3.0043+nmu1) ...
Preparing to unpack .../09-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_amd64.deb ...
Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u3) ...
Preparing to unpack .../10-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_amd64.deb ...
Unpacking libpython3.11-stdlib:amd64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u3) ...
Preparing to unpack .../11-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_amd64.deb ...
Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u3) ...
Preparing to unpack .../12-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_amd64.deb ...
Unpacking libpython3.11-minimal:amd64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u3) ...
Progress: [ 43%] #####
```

Softwarepakete lassen sich folgendermaßen installieren/löschen:

- apt install vim** Installiert das Softwarepaket „vim“
- apt remove vim** Entfernt das Softwarepaket vom System

4. SSH-Zugang

Die Administration eines Linux-Systems aus der Ferne passiert meist über SSH. Im Container-Template wird SSH bereits mitinstalliert, muss aber noch entsprechend konfiguriert werden.

Mit folgendem Befehl öffnen wir die Konfigurationsdatei zur Bearbeitung: **nano /etc/ssh/sshd_config**

(nur ganz Mutige oder Wissende nutzen vi als Editor :-)

Der Parameter **PermitRootLogin** muss auf **yes** gesetzt und das Kommentar-Zeichen # am Zeilenanfang muss entfernt werden. Damit wird die Anmeldung „nur“ mit Benutzername und Kennwort d.h. ohne Schlüsseldatei aktiviert. Dies dient hier nur zu Demonstrationszwecken und soll auf Echtsystemen ausdrücklich nicht so gemacht werden.

Der Texteditor wird mit **STRG+X** beendet, die Meldung zum Speichern der Datei kann bestätigt werden.

```
# Authentication:
[
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication
```

Jetzt muss der Dienst noch angewiesen werden, die geänderte Konfiguration zu übernehmen. Meist reicht ein reload aus – in manchen Fällen muss der Dienst aber komplett neu gestartet werden.

Dienste werden mittels systemctl verwaltet und zwar nach dem Schema **systemctl [command] [dienstname]**

stop	beendet den Dienst
start	startet den Dienst
reload	lädt die Konfiguration neu
restart	beendet den Dienst und startet ihn neu
status	zeigt den Status des Dienstes an

Verbinde dich von deinem Rechner aus direkt per SSH mit dem Server, so bist du ab sofort nicht mehr auf die Proxmox-Konsole angewiesen.

Alternativ kann man [PuTTY](#) verwenden oder auch per [WinSCP](#) Dateien übertragen.

```
> ssh root@10.10.5.100
The authenticity of host '10.10.5.100 (10.10.5.100)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dE1IN+KKZUmC6UyVhUvbJg6hBjzTHVWyJsJFHpyphM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.10.5.100' (ED25519) to the list of known hosts.
root@10.10.5.100's password:
Linux 4AHCL-C-fronthaler-debian 6.14.11-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.14.11-1 (2025-08-26
T16:06Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct 15 06:40:19 2025
root@4AHCL-C-fronthaler-debian:~# _
```

5. Installation Wordpress

[Wordpress](#) ist ein weit verbreitetes Content-Management-System, das die Grundlage für viele Websites und E-Commerce-Seiten bietet. Für den Betrieb von Wordpress werden drei Komponenten benötigt.

5.1. Webserver Apache

Installiere das Paket „apache2“ und überprüfe mittels systemctl ob der Webserver läuft – Screenshot nicht vergessen!

Teste dann, ob du deinen Webserver auch mit dem Browser erreichen kannst.

```
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
root@4AHEL-C-fronthaler-debian:~# systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-10-15 06:48:43 UTC; 1min 12s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 12057 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 231436)
  Memory: 5.3M
     CPU: 80ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─12057 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─12058 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─12059 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 15 06:48:43 4AHEL-C-fronthaler-debian systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server:
Oct 15 06:48:43 4AHEL-C-fronthaler-debian systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server:
```

5.2. PHP

Installiere PHP mit allen für Wordpress erforderlichen Modulen:

```
apt install php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-imap\
php8.2-redis php8.2-snmp php8.2-xml php8.2-mysqli\
php8.2-zip php8.2-mbstring php8.2-curl libapache2-mod-php
```

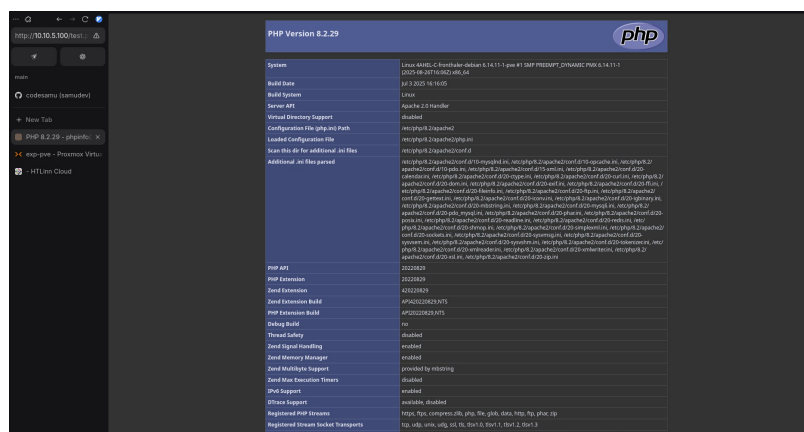
Erstelle im Verzeichnis `/var/www/html` eine Datei `test.php` mit folgendem Inhalt:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

```
root@4AHEL-C-fronthaler-debian:~# vim /var/www/html/test.php
root@4AHEL-C-fronthaler-debian:~# cat /var/www/html/test.php
<?php phpinfo(); ?>

root@4AHEL-C-fronthaler-debian:~#
```

Rufe die PHP-Datei im Browser auf und dokumentiere die installierte PHP-Version und lösche die Test-Datei anschließend wieder.



5.3. Datenbankserver MariaDB

Installiere das Paket „mariadb-server“ und überprüfe mittels systemctl, ob der Datenbankserver läuft.

Öffne die Datenbank mit dem Befehl **mysql** und erstelle einen Benutzer und eine Datenbank – ersetze die farbig hinterlegten Daten durch eigene Werte und dokumentiere sie:

```
CREATE USER 'wpdbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wpdbpass';  
CREATE DATABASE wpdbname;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON wpdbname.* TO 'wpdbuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

```
MariaDB [(none)]> create user 'sfronthaler'@'localhost' IDENTIFIED by 'Password1!';  
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)  
  
MariaDB [(none)]> create Database sfronthaler;  
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on sfronthaler.* to 'sfronthaler'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)  
  
MariaDB [(none)]> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit;  
Bye  
root@4AHEL-C-fronthaler-debian:~# _
```

5.4. Wordpress

Installiere die aktuellste Wordpress-Version, erkläre in der Doku den Zweck der einzelnen Befehle:

```
rm /var/www/html/index.html
```

Löscht index.html

```
cd ~
```

Aktiver dateipfad = ~ (root)

```
wget https://wordpress.org/latest.zip
```

Ladet latest.zip herunter

```
unzip latest.zip
```

Unzipped latest.zip

```
mv wordpress/* /var/www/html
```

Verschiebt wordpress und alle unterdateien unterordner zu /var/www/html

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

Setzt berechtigungen

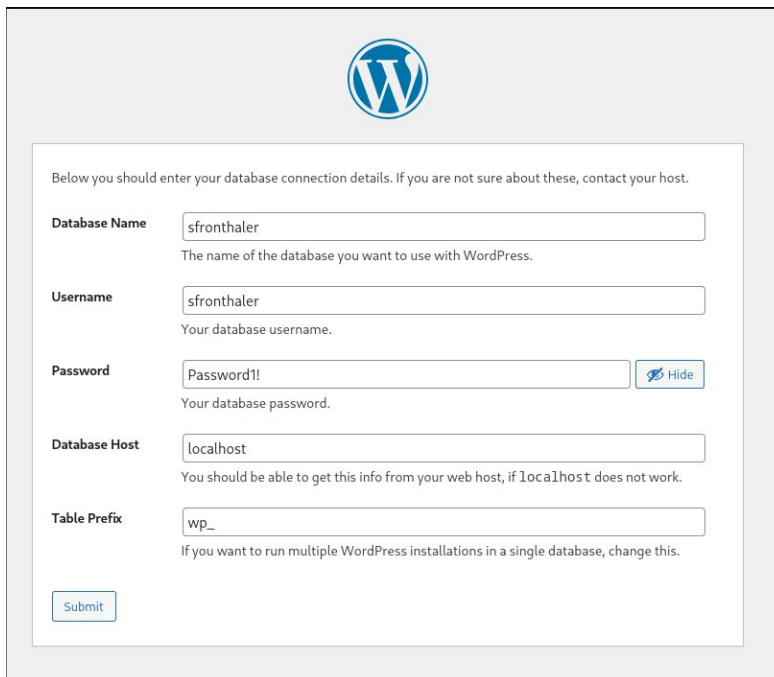
```
rm latest.zip
```

Löscht latest.zip

```
rm -R ~/wordpress
```

Löscht wordpress im ~ directory

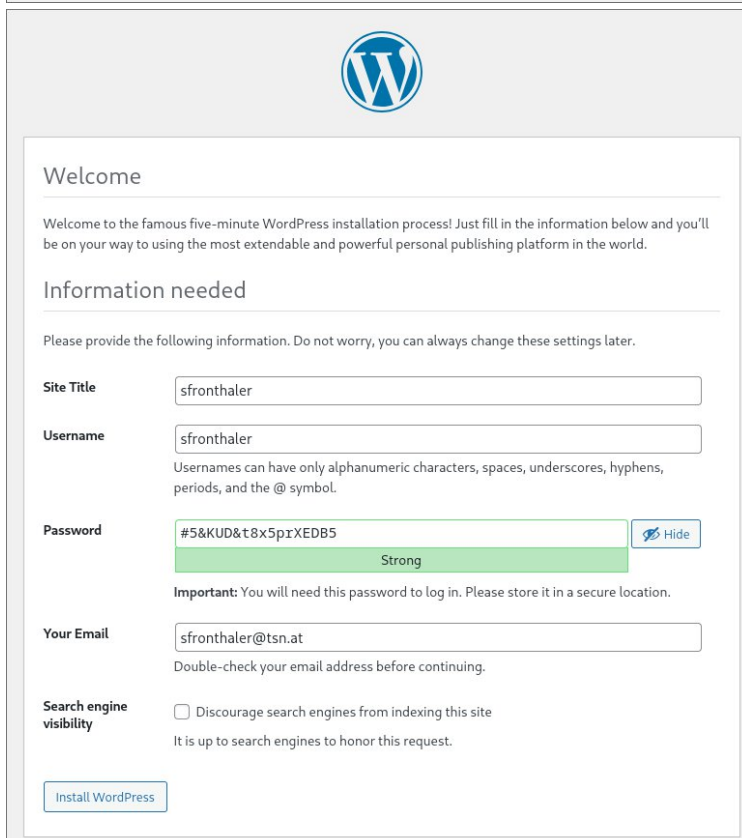
Öffne deine Wordpress-Instanz im Browser und schließe die Konfiguration ab.
Dokumentiere die Wordpress-Zugangsdaten.



The screenshot shows the WordPress database configuration screen. At the top is the WordPress logo. Below it, a message states: "Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host." The form contains the following fields:

- Database Name:** sfronthaler. Subtext: "The name of the database you want to use with WordPress."
- Username:** sfronthaler. Subtext: "Your database username."
- Password:** Password!#. Subtext: "Your database password." There is a "Hide" button with an eye icon.
- Database Host:** localhost. Subtext: "You should be able to get this info from your web host, if localhost does not work."
- Table Prefix:** wp_. Subtext: "If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this."

A "Submit" button is located at the bottom left of the form area.



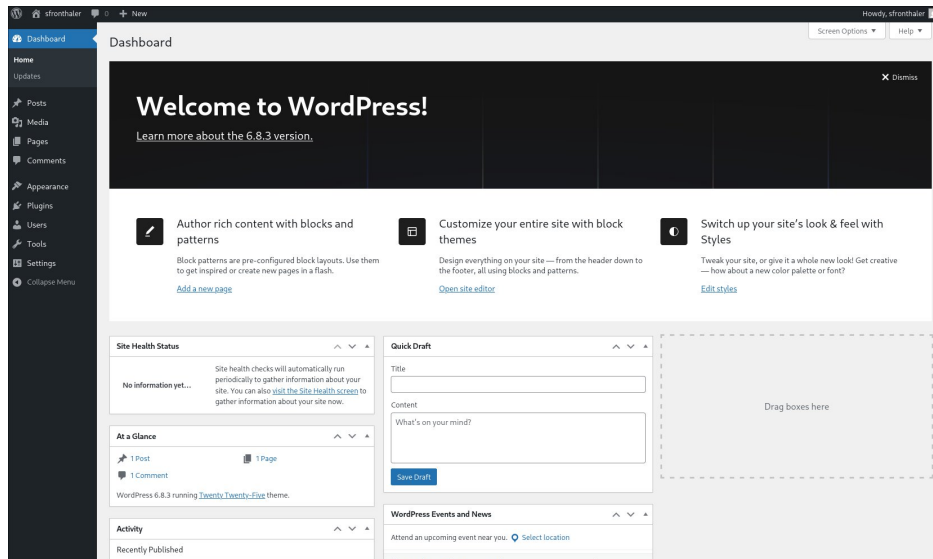
The screenshot shows the "Welcome" and "Information needed" sections of the WordPress installation process. At the top is the WordPress logo. The "Welcome" section says: "Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world."

The "Information needed" section has a sub-header and a message: "Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later."

The form contains the following fields:

- Site Title:** sfronthaler
- Username:** sfronthaler. Subtext: "Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol."
- Password:** #5&KUD&t8x5prXEDB5. Subtext: "Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location." There is a "Hide" button with an eye icon. Below the password field is a green bar with the word "Strong".
- Your Email:** sfronthaler@tsn.at. Subtext: "Double-check your email address before continuing."
- Search engine visibility:** A checkbox labeled "Discourage search engines from indexing this site" is unchecked. Subtext: "It is up to search engines to honor this request."

An "Install WordPress" button is located at the bottom left of the form area.



6. Zusatzaufgaben

- Sichere deine MariaDB-Installation ab, indem du den Befehl **mysql_secure_installation** ausführst. Was passiert da genau und inwiefern ist dein Datenbankserver dadurch besser geschützt?
Ändert unsichere standard einstellungen zb fragt ob remote root access entfernt werden soll

```

OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] n
... skipping.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@4AHEL-C-fronthaler-debian:~#
    
```

- Der Parameter **memory_limit** von PHP muss erhöht werden, wie geht man vor?

Um den PHP-Parameter `memory_limit` zu erhöhen, öffnest du die Datei `php.ini` (z. B. `/etc/php/8.2/apache2/php.ini`), änderst den Eintrag `memory_limit = 128M` auf den gewünschten Wert (z. B. `256M`) und startest anschließend den Webserver neu.

- Wo sind die Logs des Webserver zu finden und mit welchem Befehl kann man die Logdatei „live“ verfolgen?
In `/var/log/apache/` „datei“
Live mit `tail -f „datei“`
- Für den SSH-Zugang zum Server soll künftig ein SSH-Key genutzt werden. Wie wird er erstellt und wie verwendet man ihn?

Mit ssh-keygen, key generieren dann in ~/.ssh/authorized_keys moven,
mit ssh-copy-id. Ssh verbindung ohne Password bei verbindung möglich

7. Abgabe Dokumentation

4AHEL_LinuxWebserver_Nachname

Abgabe unter: <https://cloud.htlinn.ac.at/s/enAsj4KAxmA4R6o>